

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU – MỐI QUAN HỆ M - M GIỮA CÁC THỰC THỂ

1 TỔNG QUAN VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS)

Trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) cho hệ thống Film Recommendation System, việc xác định chính xác các mối quan hệ giữa các thực thể (Entity) đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tránh dư thừa thông tin và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn.

Vì dataset hiện tại đã phản rõ và định dạng chuẩn (foreign key ở các bảng) các mối quan hệ 1-M và M-1 nên báo cáo này tập trung phân tích và thiết kế **năm** mối quan hệ **Many-to-Many** (M-M). Theo chuẩn chuẩn hóa (Normalization), mỗi mối quan hệ M-M đòi hỏi phải tạo một bảng Junction (bảng liên kết) riêng để lưu trữ hai khóa ngoại tương ứng, đồng thời có thể bổ sung thêm các thuộc tính mô tả chi tiết hơn về mối liên kết đó.

2 BẢNG TỔNG HỢP CÁC MỐI QUAN HỆ M - M

Bảng dưới đây tóm tắt năm mối quan hệ M - M trong mô hình dữ liệu, bao gồm tên bảng Junction được tạo ra, kiểu quan hệ và các khóa ngoại tham chiếu tương ứng:

Thực thể liên kết	Bảng Junction	Kiểu quan hệ	Khóa ngoại / Thuộc tính
CAST – MOVIE	CAST_MOVIE	Nhiều – Nhiều (M-M)	cast_id, movie_id
COMPANIES – MOVIE	COMPANY_MOVIE	Nhiều – Nhiều (M-M)	company_id, movie_id
KEYWORD – MOVIE	KEYWORD_MOVIE	Nhiều – Nhiều (M-M)	keyword_id, movie_id
GENRE – MOVIE	GENRE_MOVIE	Nhiều – Nhiều (M-M)	genre_id, movie_id
USER – MOVIE	RATINGS	Nhiều – Nhiều (M-M)	user_id, movie_id, rating, rating_timestamp

Bảng 1. Tổng hợp các mối quan hệ trong hệ thống Film Recommendation

3 MÔ TẢ CHI TIẾT TỪNG MỐI QUAN HỆ

3.1. CAST – MOVIE · Junction Table: CAST_MOVIE

Mối quan hệ giữa thực thể CAST (diễn viên / thành viên đoàn phim) và thực thể MOVIE (bộ phim) là quan hệ Many-to-Many: một diễn viên có thể tham gia vào nhiều bộ phim khác nhau, đồng thời một bộ phim có thể có sự tham gia của nhiều diễn viên. Do đó, một bảng liên kết mới là CAST_MOVIE được tạo ra. Bảng này chứa hai khóa ngoại cast_id và movie_id, lần lượt tham chiếu đến thực thể CAST(cast_id) và MOVIE(movie_id).

Khóa ngoại: cast_id → CAST(cast_id) | movie_id → MOVIE(movie_id)

3.2. COMPANIES – MOVIE · Junction Table: COMPANY_MOVIE

Mối quan hệ giữa thực thể COMPANIES (công ty sản xuất / phát hành) và thực thể MOVIE cũng là quan hệ Many-to-Many: một công ty có thể tham gia sản xuất nhiều bộ phim và một bộ phim có thể được hợp tác sản xuất bởi nhiều công ty khác nhau. Bảng liên kết COMPANY_MOVIE được tạo ra với hai khóa ngoại company_id và movie_id, tham chiếu lần lượt đến COMPANIES(company_id) và MOVIE(movie_id).

Khóa ngoại: company_id → COMPANIES(company_id) | movie_id → MOVIE(movie_id)

3.3. KEYWORD – MOVIE · Junction Table: KEYWORD_MOVIE

Mối quan hệ giữa thực thể KEYWORD (từ khóa mô tả nội dung phim) và thực thể MOVIE là quan hệ Many-to-Many: một từ khóa có thể gắn liền với nhiều bộ phim, trong khi một bộ phim có thể được mô tả bởi nhiều từ khóa khác nhau. Bảng Junction KEYWORD_MOVIE được hình thành, chứa hai khóa ngoại keyword_id và movie_id, tham chiếu đến KEYWORD(keyword_id) và MOVIE(movie_id).

Khóa ngoại: keyword_id → KEYWORD(keyword_id) | movie_id → MOVIE(movie_id)

3.4. GENRE – MOVIE · Junction Table: GENRE_MOVIE

Mối quan hệ giữa thực thể GENRE (thể loại phim) và thực thể MOVIE là quan hệ Many-to-Many: một thể loại phim có thể bao gồm nhiều bộ phim thuộc thể loại đó, đồng thời một bộ phim cũng có thể được phân loại vào nhiều thể loại khác nhau (ví dụ: hành động, hài, tâm lý). Bảng liên kết GENRE_MOVIE được tạo với hai khóa ngoại genre_id và movie_id, tham chiếu đến GENRE(genre_id) và MOVIE(movie_id).

Khóa ngoại: genre_id → GENRE(genre_id) | movie_id → MOVIE(movie_id)

3.5. USER – MOVIE (RATINGS) · Junction Table: RATINGS

Mối quan hệ giữa thực thể USER (người dùng hệ thống) và thực thể MOVIE là quan hệ Many-to-Many: một người dùng có thể đánh giá nhiều bộ phim khác nhau, và một bộ phim cũng có thể nhận được đánh giá từ nhiều người dùng. Đây là mối quan hệ đặc biệt quan trọng trong hệ thống gợi ý phim vì nó trực tiếp phản ánh hành vi và sở thích của người dùng. Bảng Junction mang tên RATINGS được tạo ra, chứa hai khóa ngoại user_id và movie_id, tham chiếu đến USER(user_id) và MOVIE(movie_id), cùng với các thuộc tính bổ sung nhằm mô tả chi tiết hành vi đánh giá của người dùng.

Khóa ngoại: user_id → USER(user_id) | movie_id → MOVIE(movie_id)

Thuộc tính bổ sung: rating (điểm đánh giá của người dùng), rating_timestamp (thời điểm đánh giá)